

Lernzettel – Schwingungen

Physik · Oberstufe (gA) · Niedersachsen

Was ist eine harmonische Schwingung?

- Eine **Schwingung** ist eine periodische Bewegung um eine Ruhelage. Bei der **harmonischen Schwingung** ist die rücktreibende Kraft proportional zur Auslenkung: $F = -D \cdot y$.
- **Amplitude**, $\hat{y}$: größte Auslenkung. **Periodendauer**, T : Dauer einer vollen Schwingung. **Frequenz**, f : Schwingungen pro Sekunde.

$$\text{Grundgrößen: } f = \frac{1}{T} \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Merke: Zeit-Auslenkungs-Funktion (Start in Ruhelage): $y(t) = \hat{y} \cdot \sin(\omega t)$. Start im Umkehrpunkt: $y(t) = \hat{y} \cdot \cos(\omega t)$.

Federpendel und Fadenpendel

$$\text{Federpendel: } T_{\text{Feder}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$$

- **Federpendel:** T hängt von Masse m und Federkonstante D ab, *nicht* von g .

$$\text{Fadenpendel: } T_{\text{Faden}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

- **Fadenpendel:** T hängt nur von Länge l und g ab, *nicht* von der Masse. Gilt nur für **kleine** Auslenkungen.

Merke: Bei beiden hängt T **nicht** von der Amplitude ab. Umstellen: $D = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$, $m = \frac{D T^2}{4\pi^2}$, $l = \frac{g T^2}{4\pi^2}$, $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$.

Pendelaufgaben lösen:

1. Gegebene und gesuchte Größe aufschreiben.
2. Passende Formel wählen (Feder oder Faden).
3. Wenn nötig nach der gesuchten Größe umstellen.
4. Werte mit Einheiten einsetzen, ausrechnen, Antwortsatz.

Energie der Schwingung

- Energie pendelt zwischen **Spannenergie** (Feder) und **kinetischer** Energie. Ohne Reibung ist die **Gesamtenergie konstant**.

$$\text{Energieerhaltung: } E_{\text{ges}} = \frac{1}{2} D \hat{y}^2 = \frac{1}{2} m v_{\text{max}}^2$$

Merke: Am **Umkehrpunkt**: E_{pot} maximal, $E_{\text{kin}} = 0$. In der **Ruhelage**: E_{kin} maximal ($v = v_{\text{max}}$), $E_{\text{pot}} = 0$.

Beispiel – Gesamtenergie & v_{max} :

Feder $D = 8 \frac{\text{N}}{\text{m}}$, $m = 0,50 \text{ kg}$, $\hat{y} = 0,10 \text{ m}$.

$$E_{\text{ges}} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot (0,10)^2 = 0,040 \text{ J}$$

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2E_{\text{ges}}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,040}{0,50}} = 0,40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Gedämpfte Schwingung

- Bei realen Schwingungen wird Energie (Reibung, ohmscher Widerstand) in **Wärme** umgewandelt. Die **Amplitude nimmt ab**, die Schwingung klingt ab.

Elektromagnetischer Schwingkreis

- Spule (L) und Kondensator (C): die Energie pendelt zwischen **elektrischem Feld** (Kondensator) und **magnetischem Feld** (Spule).

$$\text{Thomson-Gleichung: } T = 2\pi\sqrt{L \cdot C} \quad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$$

Merke: Analogie: Kondensator $\leftrightarrow$ Feder, Spule $\leftrightarrow$ Masse. Einheiten: $[L] = \text{H}$, $[C] = \text{F}$, $1 \text{ H} \cdot 1 \text{ F} = 1 \text{ s}^2$.

Beispiel - Thomson-Gleichung anwenden:

$$L = 10 \text{ mH} = 10^{-2} \text{ H}, C = 1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}.$$

$$T = 2\pi\sqrt{10^{-2} \cdot 10^{-6}} \approx 6,3 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} \approx 1,6 \text{ kHz}$$

Resonanz (nur qualitativ)

- **Freie Schwingung:** ein Körper schwingt nach einmaliger Anregung mit seiner **Eigenfrequenz**. **Erzwungene Schwingung:** eine periodische äußere Kraft (Erregerfrequenz) hält die Schwingung in Gang.

Merke: Resonanz: Stimmt die **Erregerfrequenz** mit der **Eigenfrequenz** überein, wird die Amplitude besonders groß. Beispiel: Schaukel im richtigen Takt anstoßen.

- **Gefahr:** Bei Resonanz kann die Amplitude so groß werden, dass etwas zerstört wird (Resonanzkatastrophe) – z. B. Brücke im Gleichschritt, Weinglas durch Ton. Gegenmittel: **Dämpfung**.
- **Nutzen:** Resonanzkörper bei Instrumenten (lauter Ton), Senderabstimmung beim Radio (Schwingkreis auf die Senderfrequenz eingestellt).